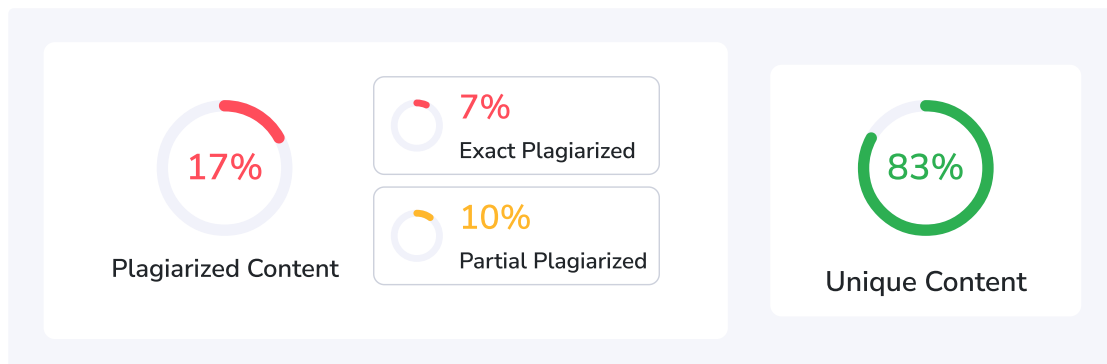


Plagiarism Scan Report By SmallSEOTools

Report Generated on: Jul 25,2025



Total Words: 999

Total Characters: 7597

Plagiarized Sentences: 6.97

Unique Sentences: 34.03 (83%)

Content Checked for Plagiarism

KLASIFIKASI GAMBAR JAMUR EDIBLE DAN POISONOUS MENGGUNAKAN MOBILENETV3 BERBASIS PROGRESSIVE WEB APP (PWA) HALAMAN JUDUL SKRIPSI untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Program Studi Informatika disusun oleh DINA KARTIKA PRAMUDITA 22.11.5043 Kepada FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2025 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL 1 DAFTAR ISI 2 INTISARI 4 ABSTRACT 5 BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Rumusan Masalah 2 1.3 Batasan Masalah 2 1.4 Tujuan Penelitian 3 1.5 Manfaat Penelitian 4 1.6 Sistematika Penulisan 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6 2.1 Studi Literatur 6 2.2 Dasar Teori 15 BAB III METODE PENELITIAN 19 3.1 Objek Penelitian 19 3.2 Alur Penelitian 20 3.3 Alat dan Bahan 25 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 29 BAB V PENUTUP 36 5.1 Kesimpulan 36 5.2 Saran 37 REFERENSI 38 LAMPIRAN 40 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Jamur merupakan salah satu sumber pangan yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, namun memiliki kemiripan bentuk dan warna antara jenis yang dapat dikonsumsi (edible) dan yang beracun (poisonous), sehingga seringkali menyebabkan kesalahan dalam identifikasi [1]. Kesalahan ini dapat berdampak serius, mulai dari keracunan hingga kematian, apabila jamur beracun tidak dikenali secara tepat [2]. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem cerdas yang dapat membantu mengklasifikasikan jenis jamur dengan akurasi tinggi berdasarkan gambar [3]. Seiring perkembangan teknologi kecerdasan buatan, metode Convolutional Neural Network (CNN) telah menjadi solusi populer dalam klasifikasi citra karena kemampuannya mengenali fitur visual yang kompleks secara otomatis [4]. CNN telah terbukti mampu mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra jamur seperti bentuk dan tekstur dengan akurasi tinggi [5]. Berbagai penelitian telah memanfaatkan CNN untuk klasifikasi genus jamur, deteksi jamur beracun, hingga klasifikasi berdasarkan pola morfologis tertentu [6][7]. Namun, pelatihan model CNN dari awal memerlukan waktu dan sumber daya komputasi yang besar, sehingga tidak efisien untuk proyek dengan dataset terbatas [8]. Transfer learning hadir sebagai solusi efektif dengan cara menggunakan model pretrained seperti MobileNet.V3 yang telah dilatih pada dataset skala besar, untuk diadaptasikan pada tugas klasifikasi citra jamur [9]. MobileNetV3 dirancang dengan arsitektur yang ringan dan efisien, namun tetap unggul dalam akurasi, sehingga cocok digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone atau aplikasi web [10]. Beberapa penelitian membuktikan bahwa MobileNetV3 berhasil digunakan pada berbagai tugas klasifikasi citra dengan latar belakang kompleks dan memberikan hasil yang optimal [11][12]. Untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas tinggi di lapangan, pengembangan aplikasi klasifikasi berbasis Progressive Web App (PWA) menjadi sangat relevan. PWA memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi melalui browser dengan fungsionalitas layaknya aplikasi mobile, tanpa perlu instalasi [13]. Penggabungan metode klasifikasi citra berbasis MobileNetV3 dengan platform PWA diharapkan mampu memberikan solusi praktis bagi masyarakat dalam membedakan jamur edible dan poisonous secara cepat, akurat, dan dapat digunakan di berbagai perangkat [1][14]. Penelitian ini

menjadi penting sebagai kontribusi dalam peningkatan ketahanan pangan dan pencegahan risiko keracunan akibat konsumsi jamur yang salah. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana membangun model klasifikasi citra untuk membedakan jamur edible dan poisonous menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur CNN MobileNetV3 secara efektif dan efisien? 2. Bagaimana performa model klasifikasi MobileNetV3 dalam mengklasifikasikan gambar jamur berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan confusion matrix? 3. Bagaimana mengimplementasikan model klasifikasi gambar jamur ke dalam bentuk aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) yang dapat diakses secara praktis di berbagai perangkat? 1.3 Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup agar fokus pada tujuan penelitian. Adapun batasannya sebagai berikut: 1. Penelitian hanya membahas klasifikasi dua jenis kelas jamur, yaitu edible (dapat dikonsumsi) dan poisonous (beracun), tanpa mengklasifikasikan ke dalam spesies atau genus jamur tertentu. 2. Citra jamur yang digunakan berasal dari dataset citra beranotasi yang dibagi ke dalam data pelatihan, validasi, dan pengujian, serta diasumsikan memiliki kualitas gambar yang cukup jelas untuk dikenali fitur visualnya. 3. Metode yang digunakan terbatas pada teknik transfer learning dengan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) MobileNetV3 dan tidak membandingkan secara mendalam dengan arsitektur CNN lain seperti ResNet, Inception, atau EfficientNet. 4. Implementasi aplikasi hanya difokuskan pada bentuk Progressive Web App (PWA) berbasis web browser, tanpa pengembangan tambahan untuk versi native Android atau iOS. 5. Penelitian tidak mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal dalam gambar, seperti kondisi pencahayaan ekstrem, bayangan tajam, atau latar belakang kompleks, sebagai variabel yang mempengaruhi hasil klasifikasi. 6. Evaluasi performa model dilakukan dengan metrik evaluasi klasifikasi standar, yaitu akurasi, precision, recall, dan confusion matrix, tanpa dilakukan pengujian dalam skala pengguna atau pengujian usability dari sisi antarmuka aplikasi. 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Menghasilkan model klasifikasi citra yang mampu membedakan antara jamur edible dan poisonous secara akurat menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) MobileNetV3. 2. Menganalisis dan mengevaluasi performa model klasifikasi yang dibangun berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan confusion matrix, untuk memastikan efektivitas dan reliabilitas model. 3. Mengimplementasikan model klasifikasi ke dalam sebuah aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) yang dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat. 1.5 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Dari segi teoritis, penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital. Penerapan metode transfer learning pada arsitektur CNN MobileNetV3 dalam konteks klasifikasi jamur memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi model lightweight dalam menangani tugas klasifikasi berbasis citra, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. 2. Secara Praktis Dari segi praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai solusi digital yang dapat membantu masyarakat umum, petani, serta pelaku pertanian dalam mengidentifikasi jenis jamur edible dan poisonous secara cepat dan akurat hanya melalui gambar. Implementasi dalam bentuk Progressive Web App (PWA) memungkinkan aplikasi ini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat apa pun tanpa perlu instalasi tambahan, sehingga mendukung mobilitas di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengembang sistem klasifikasi visual lain yang memerlukan akurasi tinggi namun tetap ringan untuk dijalankan di perangkat terbatas. 1.6 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

Plagiarized Sources

6 2.2 Dasar Teori 15 BAB III METODE PENELITIAN 19 3.1 Objek Penelitian 19 3.2 Alur Penelitian 20 3.3 Alat dan Bahan 25 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 29 BAB https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/1370995

Belakang 1 1.2 Rumusan Masalah 2 1.3 Batasan Masalah 2 1.4 Tujuan Penelitian 3 1.5 Manfaat Penelitian 4 1.6 Sistematika Penulisan 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6 2.1 Studi Literatur [↗](#)

<https://industrial.uii.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/Template-Laporan-TA-.docx>

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. [↗](#)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5043/05.1%2520bab%25201.pdf%3Fsequence%3D5%26isAllowed%3Dy>

Implementasi aplikasi hanya difokuskan pada bentuk Progressive Web App (PWA) berbasis web browser, tanpa pengembangan tambahan untuk versi native Android atau iOS. 5. [↗](#)

<https://jurnal.fikom.umi.ac.id/index.php/BUSITI/article/view/912>

Evaluasi performa model dilakukan dengan metrik evaluasi klasifikasi standar, yaitu akurasi, precision, recall, dan confusion matrix, tanpa dilakukan pengujian dalam skala pengguna atau pengujian usability dari sisi antarmuka aplikasi. [↗](#)

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jt/article/download/9099/4575>

1.6 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat [↗](#)

https://www.academia.edu/108048304/PENGARUH_DIMENSI_DIMENSI_KUALITAS_PELAYANAN_DAN_MARKE_TING_STIMULI_TERHADAP_KEPUASAN_KONSUMEN_DAN_DAMPAKNYA_PADA_KESEDIAAN_UNTUK_MELAK_UKAN_PEMBELIAN_ULANG_Studi_Empiris_pada_Konsumen_Minimarket_Circle_K_Jalan_Babarsari_Yogyakarta_%3Ff_ri%3D333741

Beberapa penelitian membuktikan bahwa MobileNetV3 berhasil digunakan pada berbagai tugas klasifikasi citra dengan latar belakang kompleks dan memberikan hasil yang optimal [11][12]. [↗](#)

<https://base.binus.ac.id/automotive-robotics-engineering/2025/05/19/mobilenetv3-revolusi-kecil-dalam-dunia-convolutional-neural-network-cnn>